

NOM : _____ Prénom : _____ Date : _____

PMVTR/ Co-enseignement/ Force pressante

Le freinage hydraulique fonctionne grâce à un **circuit rempli de liquide de frein**. La pression exercée au levier ou sur une pédale est amplifiée et transmise par le liquide jusqu'aux pistons, qui serrent les plaquettes sur le disque pour ralentir efficacement le vélo ou une voiture.

Le système de freins à disques d'un vélo peut être schématisée par :

On suppose qu'il n'y a pas de dénivelé entre le piston P_1 et le piston P_2 .

a/ La surface S_1 du piston P_1 est de $0,5 \text{ cm}^2$

Convertir $S_1 = 0,5 \text{ cm}^2$ en m^2 $S_1 = \dots\dots\dots \text{m}^2$

b/ On applique sur le piston P_1 à l'aide du levier une force $\vec{F}_1$ de valeur 50 N .

Calculer la pression p_1 dans le liquide de frein. Donner le résultat en pascal et en bars.

.....
.....
.....

c/ Indiquer en justifiant comment va varier la pression p_1 si on diminuait la surface S_1 du piston P_1 . (Pas de calculs)

.....
.....

d/ Quel est alors la pression p_2 exercée sur le piston P_2 , si on suppose que le liquide est incompressible? Justifier la réponse.

.....
.....

e/ En déduire l'intensité de la force $\vec{F}_2$ exercée par le piston P_2 , sur les plaquettes sachant que la surface du piston P_2 est de 3 cm^2 .

.....
.....

Indiquer en justifiant comment va évoluer la force $\vec{F}_2$ si on augmentait la surface S_2 du piston P_2 . (Pas de calculs)

.....
.....

f/ Le résultat obtenu est-il cohérent avec la réalité, sachant que pour arrêter le véhicule, il faut une force sur les plaquettes minimum de 500 N

.....
.....

